1/3: Biểu Đồ Tuần Tự (Sequence Diagram) – Quy Trình Ghép Cặp & Thanh Toán Bảo Mật

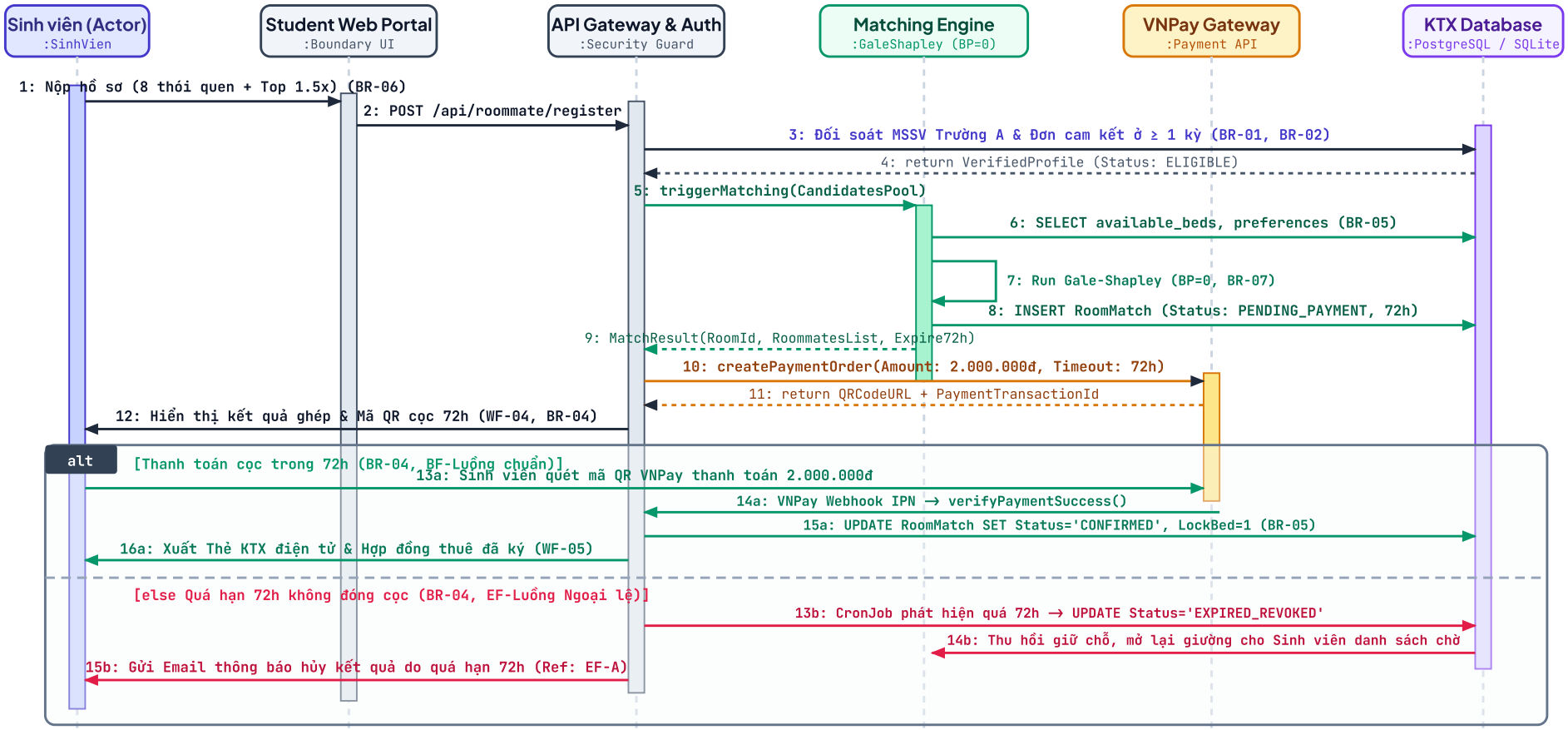
NHÓM 3 (VNUK): Kiệt • Hiếu • Triệu

Học phần: Phân tích & Thiết kế HT

Mục tiêu: Mô hình hóa tương tác theo thời gian giữa 6 Lifelines, xử lý giải thuật Gale-Shapley (BP=0) và khung kiểm soát 72h thanh toán (BR-04, BR-07).

BF: Luồng Chuẩn

EF: Luồng Quá Hạn 72h



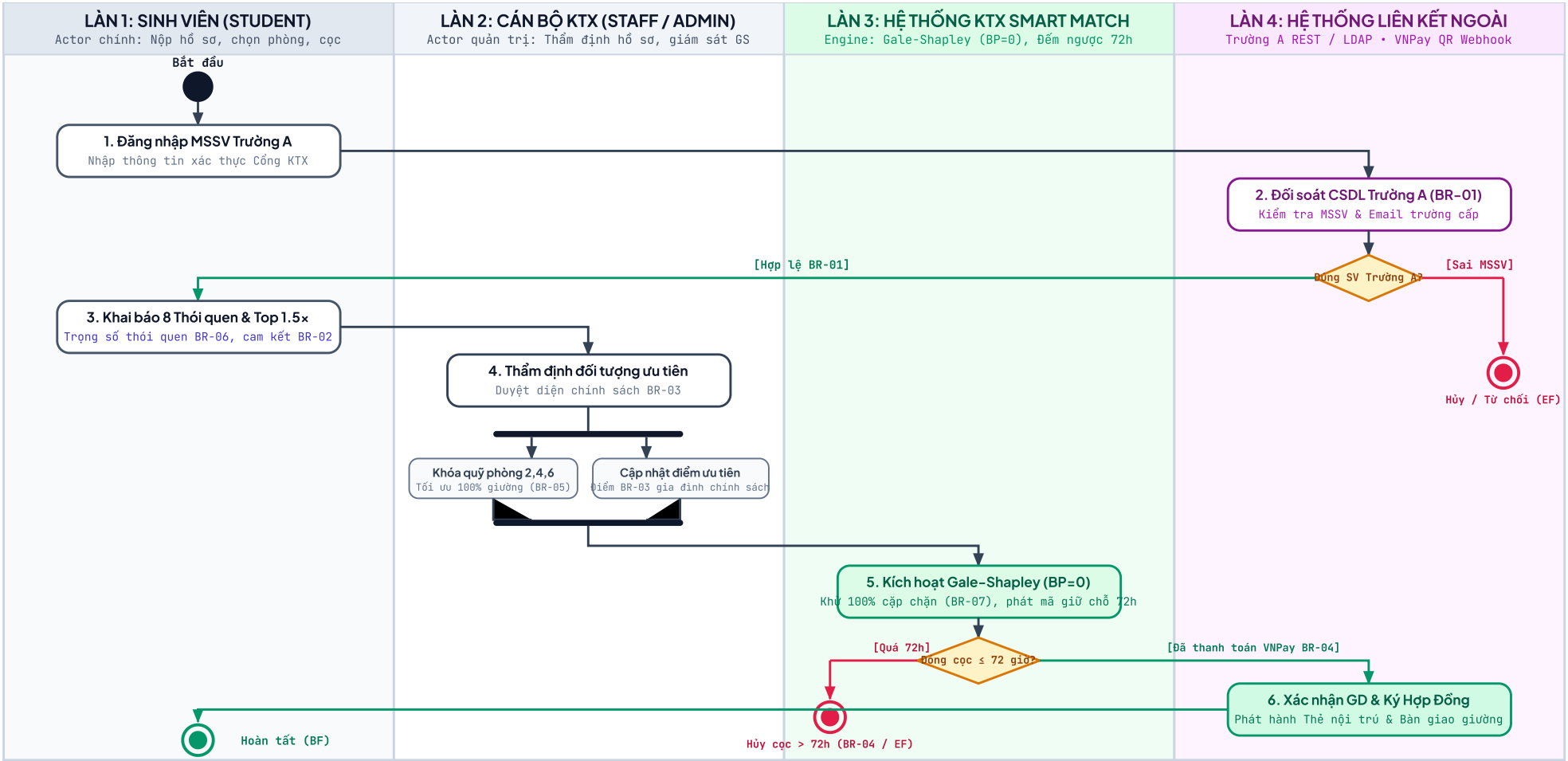
2/3: Biểu Đồ Hoạt Động (Activity Diagram) – Luồng Nghiệp Vụ Swimlanes End-to-End

NHÓM 3 (VNUK): Kiệt • Hiếu • Triệu

Học phần: Phân tích & Thiết kế HT

Mục tiêu: Phân định rõ trách nhiệm xử lý qua 4 làn bơi (Swimlanes), tích hợp rẽ nhánh điều kiện (Decision Diamonds) và thanh đồng bộ (Fork/Join).

● Khởi đầu | ◇ Rẽ nhánh | ▌Đồng bộ | ◉ Kết thúc



3/3: Biểu Đồ Thành Phần (Component Diagram) – Kiến Trúc Phân Tầng UML 2.0

NHÓM 3 (VNUK): Kiệt • Hiếu • Triệu

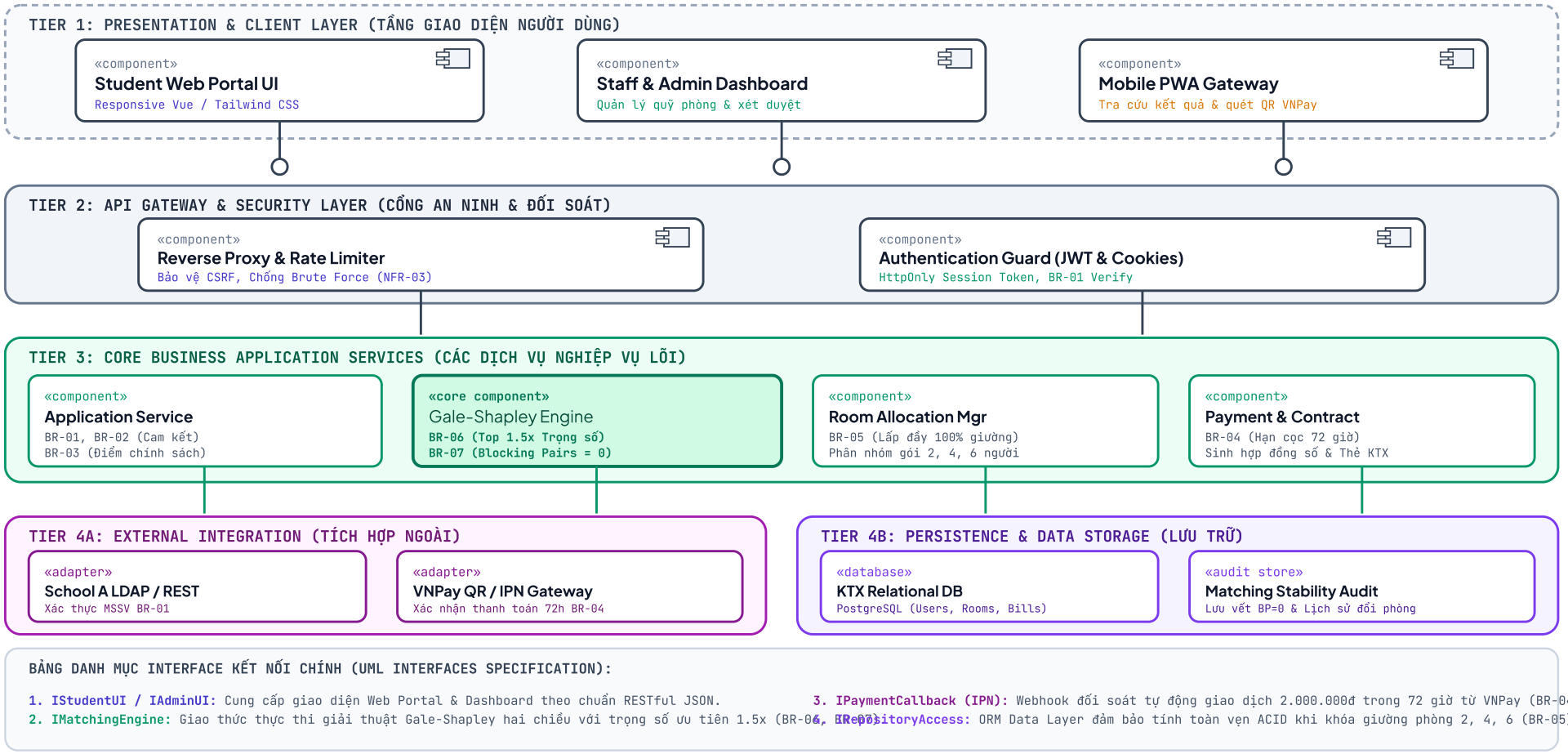
Học phần: Phân tích & Thiết kế HT

Mục tiêu: Mô hình hóa kiến trúc 5 phân tầng thành phần theo chuẩn UML 2.0 (Component Stereotypes, Ball-and-Socket Interfaces và Phụ thuộc nghiệp vụ).

—(O— Interface Cung cấp

—(— Interface Yêu cầu

··> Dependency



BẢNG DANH MỤC INTERFACE KẾT NỐI CHÍNH (UML INTERFACES SPECIFICATION):

1. **IStudentUI / IAdminUI:** Cung cấp giao diện Web Portal & Dashboard theo chuẩn RESTful JSON.
2. **IMatchingEngine:** Giao thức thực thi giải thuật Gale-Shapley hai chiều với trọng số ưu tiên 1.5x (BR-06, BR-07).
3. **IPaymentCallback (IPN):** Webhook đối soát tự động giao dịch 2.000.000đ trong 72 giờ từ VNPay (BR-04).
4. **IRepositoryAccess:** ORM Data Layer đảm bảo tính toàn vẹn ACID khi khóa giường phòng 2, 4, 6 (BR-05).